

1차 프로젝트

Headping 차세대 통합 병원 정보 시스템 구축

TEAM 13조 머리가 ping

김혜미 김정훈 오태석 권유혜

1

프로젝트 개요

2

프로젝트 팀 역할 및 구성

3

프로젝트 수행 절차 및 방법

4

프로젝트 수행 결과

5

시스템 보안 체계 전략

6

자체 평가 및 의견

프로젝트 일정 계획 (WBS)

단계/업무	담당자	시작일	종료일	진행률	비고
기획/주제 선정	전원	26.04.13	26.04.13	100%	통합 병원 정보 시스템 구축
설계/아키텍처 구성	권유혜	26.04.13	26.04.15	100%	네트워크 토폴로지 및 VLAN 설계
구현/서버 구축	오태석	26.04.15	26.04.15	100%	리눅스 환경 및 WEB/DB 서버 구축
로그 및 관리 통합	김혜미	26.04.15	26.04.20	100%	웹 페이지 UI/UX 디자인, WEB/DB 연동 Log 서버 구축
계획서 및 보고서 PPT 작성	김정훈	26.04.13	26.04.24	100%	프로젝트 결과물 시각화(PPT)

프로젝트 개요

프로젝트 명	Headping 차세대 통합 병원 정보 시스템(S-HIS) 구축
과정 단계	1차
진행 기간	2026.04.13 ~ 2026.04.23
팀 구성	13조 머리가 Ping 김혜미, 김정훈, 오태석, 권유혜
핵심 기술	Cisco Packet Tracer , Rocky Linux , MariaDB
선정 배경	의료 데이터의 보안 위협 증대에 따라 민감 정보를 안전하게 보호하고, 서비스 연속성 보장을 위한 고가용성 보안 인프라 구축 역량을 확보하고자 함.
프로젝트 목표	망 분리 기반의 네트워크 설계와 리눅스 서버 구축을 통해 병원 정보 시스템 포털을 구현하고, LogAnalyzer를 활용한 실시간 위협 탐지 및 대응 체계를 완성함.

역할 분담표

이름	역할/담당업무	버전/상세
권유혜	팀원 / 네트워크 인프라	병원 가상 네트워크 아키텍처 설계 및 인프라 구축(정적 라우팅, IPsec VPN 터널링, ACL 보안 정책 수립 및 통신 검증)
오태석	팀원 / 서비스 운영 환경	리눅스 기반 DB, Web 서버 구축, 서버 접근 권한 관리
김혜미	팀장 / 인프라 아키텍처 및 로그 엔지니어링	프로젝트 총괄, Apache/DB 연동 및 시스템 강화, 로그 서버 구축, UI/UX 디자인, 발표
김정훈	팀원 / 프론트 엔드	관리자 전용 HIS(병원 정보 시스템) 포털 화면 구현(Front-end), 프로젝트 결과물 시각화(PPT)

기술 스택 / 환경 구성

구분	기술/도구	버전/상세	용도
네트워크	Cisco Packet Tracer	Cisco Packet Tracer Student	병원 특화 망 분리 및 아키텍처 설계, IPsec VPN 및 ACL을 활용한 원격지 보안 통신망 구축
OS	Rocky Linux	Rocky-9.7-x86_64-minimal	Web/DB 서버 운영 및 로그 분석 환경 구축
WEB/DB	Apache / MariaDB	Apache - 2.4.62 MariaDB - 10.5.29	의료 정보 관리자 Web 및 환자 진료 기록 저장
로그 관리 및 시각화	LogAnalyzer	PHP - 8.0.30	시스템 로그 시각화 및 이상 징후 모니터링

프로젝트 기대 효과

기대 효과

1. 실무 중심 보안 운영 능력 강화

네트워크 설계부터 실제 서버 구축, 로그 분석까지 보안 시스템 운영의 전 과정을 직접 수행하며 현장 중심의 실무 역량을 확보함

2. 중요 데이터 보호 및 관리 능력 강화

의료 정보 등 민감한 개인정보를 다루는 시스템을 외부 위협으로부터 격리하고, 사용자 권한을 엄격히 제한하는 보안 설계 기술을 습득함

3. 실시간 관제 및 사고 대응 체계 확립

LogAnalyzer를 통해 이상 징후 포착 및 침해사고 발생 시 체계적인 대응 능력 배양

프로젝트 수행 범위

수행 범위

1. 보안 인프라 기반의 통합 병원 정보 시스템(S-HIS) 구축

망 분리 및 암호화 채널을 적용한 안전한 관리자용 의료 포털 인프라 완성

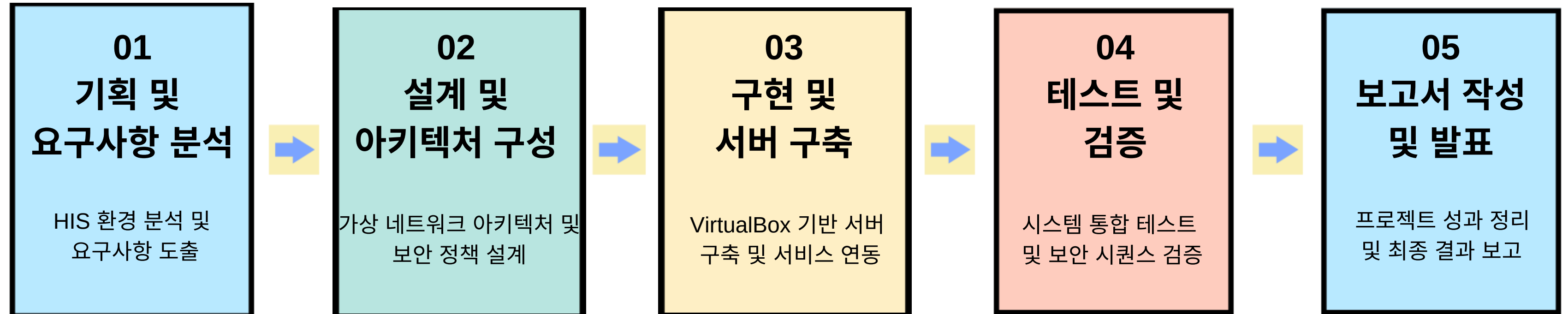
2. 계층적 방어 체계 구현

네트워크, 서버, 데이터베이스(최소 권한)의 각 계층에 보안 정책을 내재화하여 데이터 무결성 확보

3. 실시간 위협 탐지 및 침해사고 대응

LogAnalyzer를 활용한 통합 로그 관리 및 가상 시나리오 기반의 대응 절차 검증을 통한 보안 운영 역량 고도화

프로젝트 수행 절차 및 방법



세부 수행 내용

1. 수행 방법 및 접근 방식

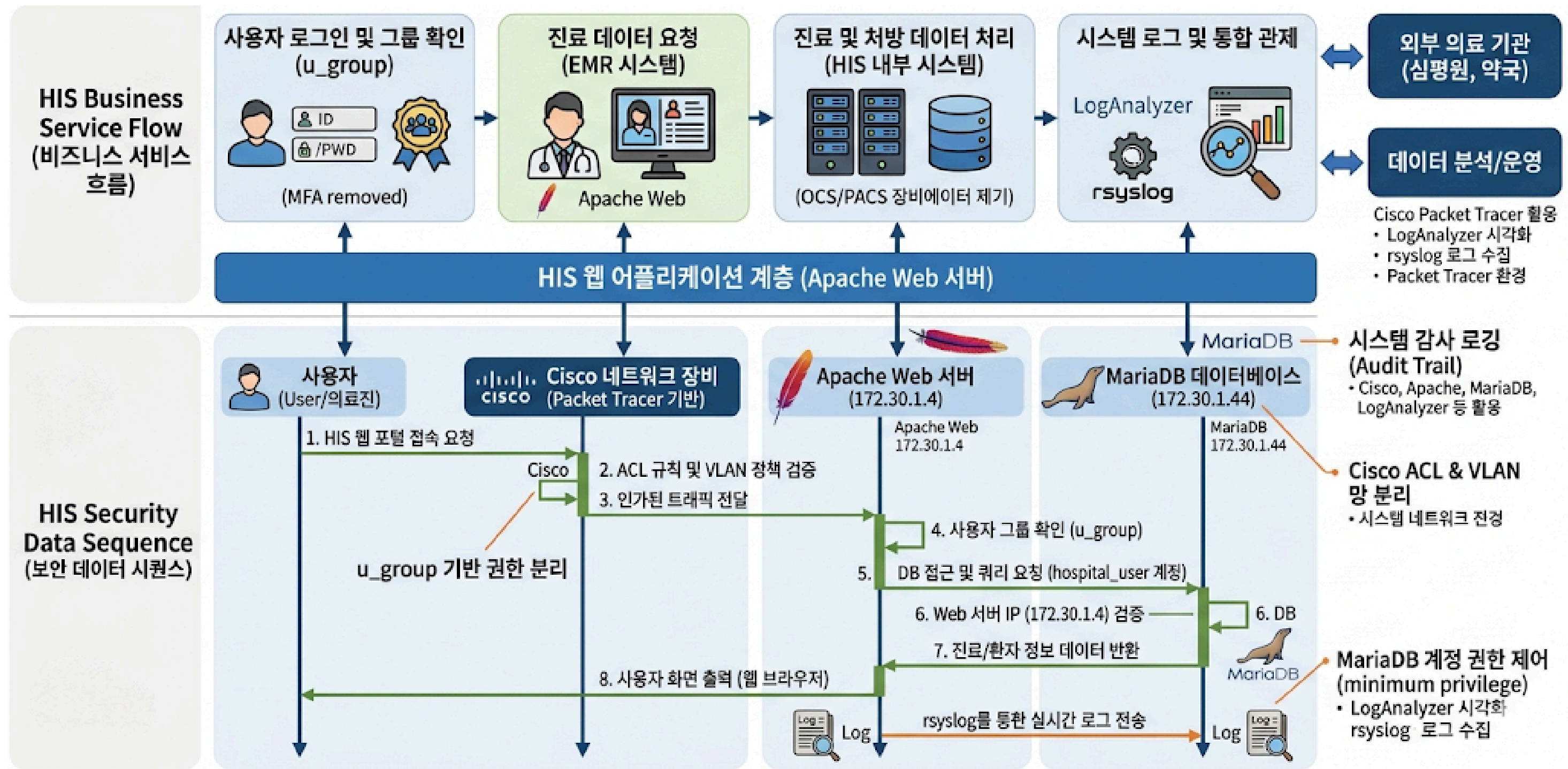
VirtualBox 기반의 격리된 가상 환경을 구축하여 실제 운영 환경과 유사한 네트워크 인프라 조성.
병원 시스템의 가용성과 보안성을 고려한 3-Tier(Web-DB-Log) 계층형 아키텍처 설계 및 적용.

2. 문제 발생 시 해결 프로세스

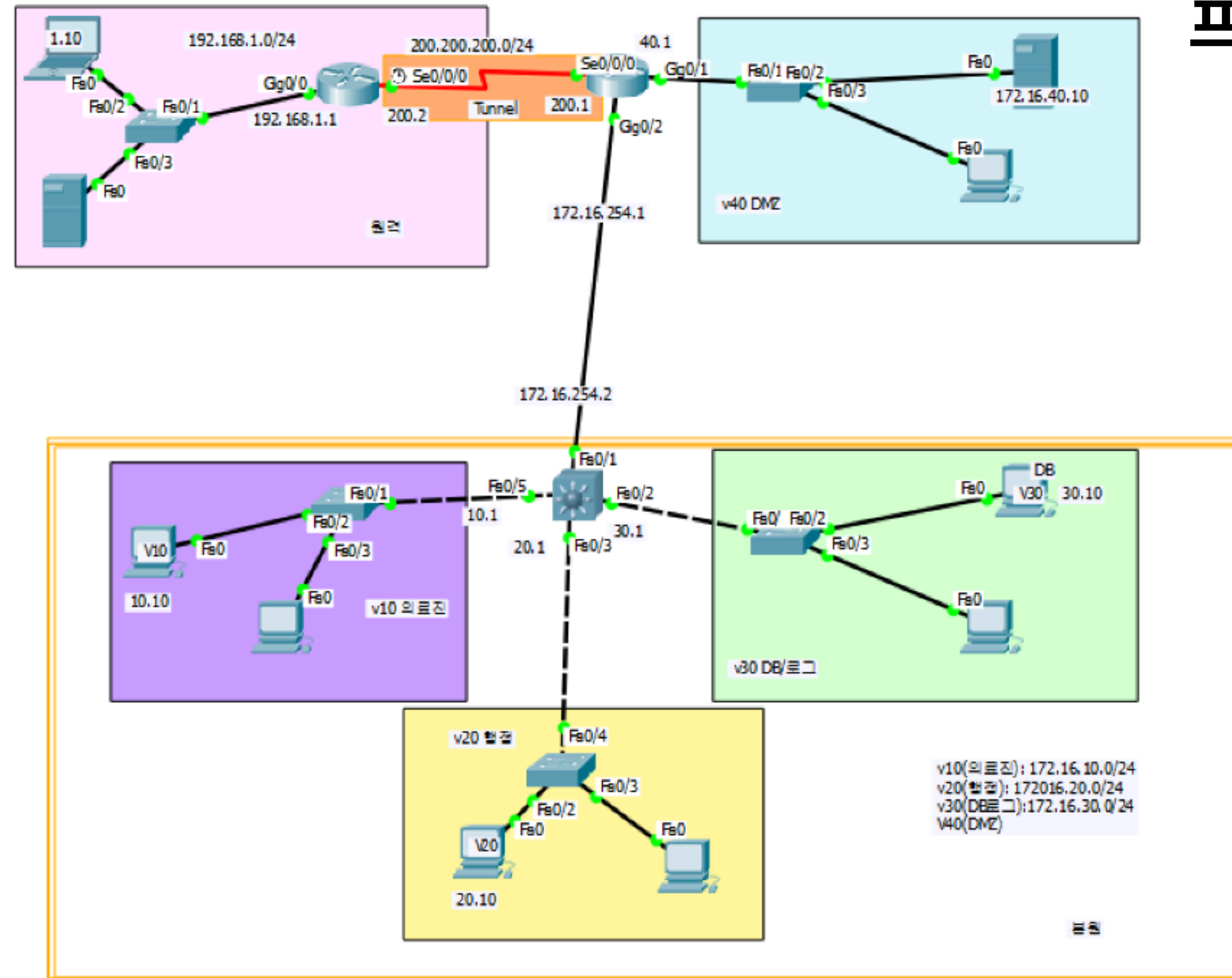
네트워크 장애: 통신 장애 발생 시 Packet Tracer 시뮬레이션 결과와 실제 서버의 라우팅 테이블을 교차 검증하여 원인 파악 및 해결.

보안 설정 오류: Rocky Linux의 권한 및 보안 설정 이슈 발생 시, /var/log 내 시스템 로그 정밀 분석을 통한 해결 절차 문서화.

실제 사용 프로그램 중심의 보안 서비스 흐름 및 데이터 시퀀스 다이어그램

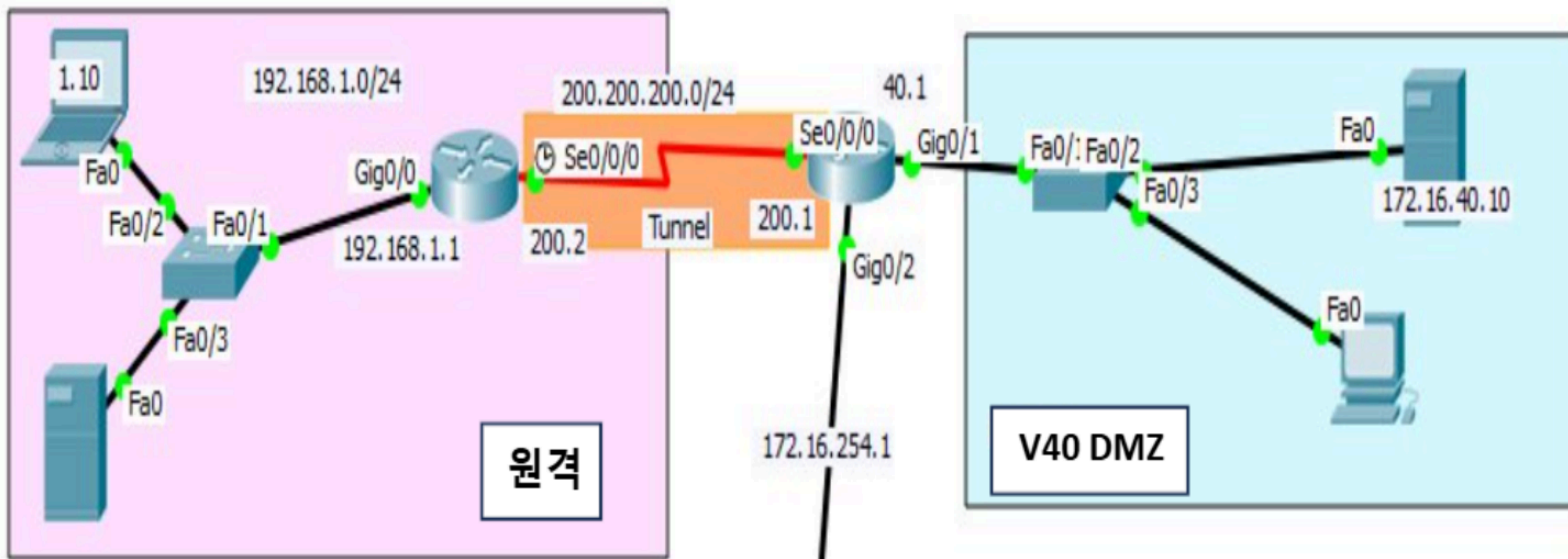


프로젝트 수행 결과



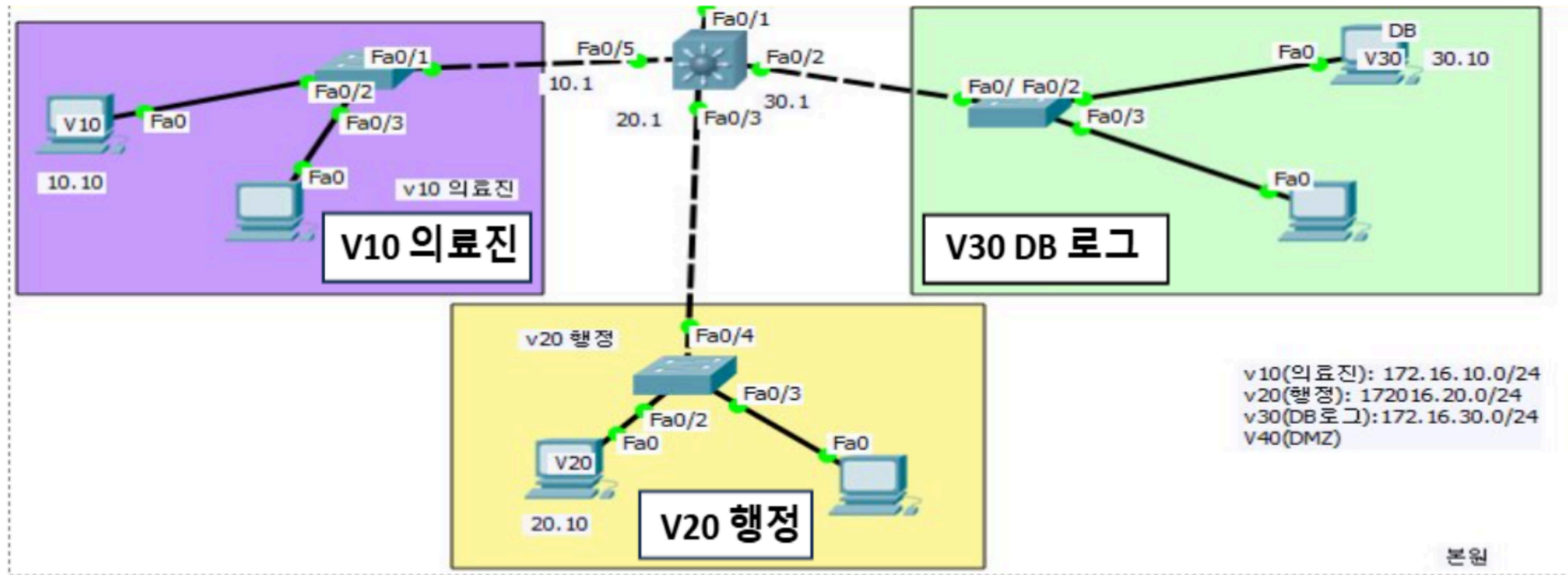
외부망

프로젝트 수행 결과

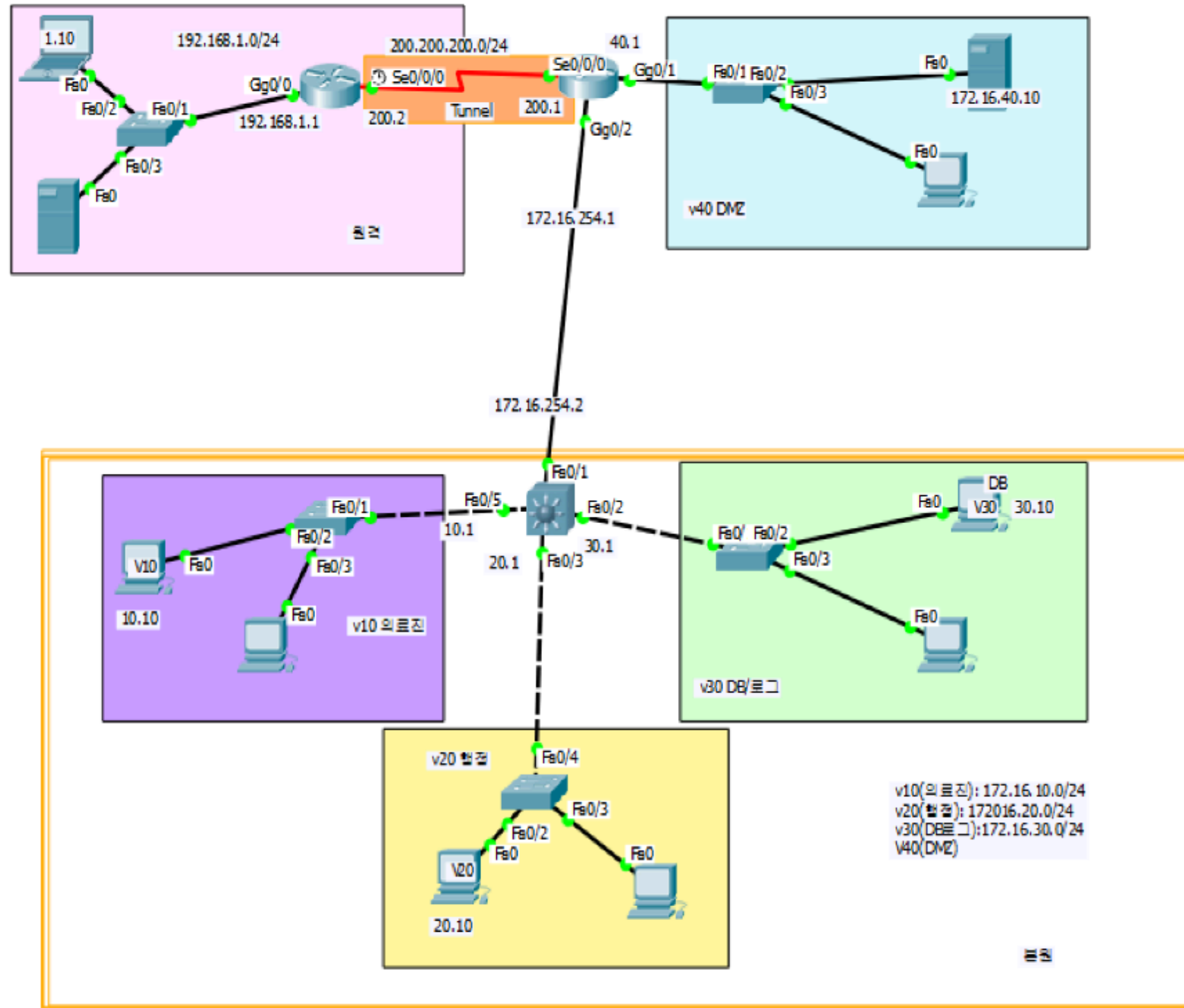


내부망

프로젝트 수행 결과



네트워크/환경 구성도



1. 네트워크 망 분리

보안성 강화를 위해 의료진/행정/DB로그/DMZ 구역으로 분리

2. 원격 접속 환경

외부에서도 안전하게 내부 자원에 접근할 수 있도록 보안 터널 구축

3. 서버 구성 정보

Web 서버(Apache), DB 서버(Maria DB), Log 서버(Loganalyzer)

프로젝트 수행결과

외부망 체크리스트

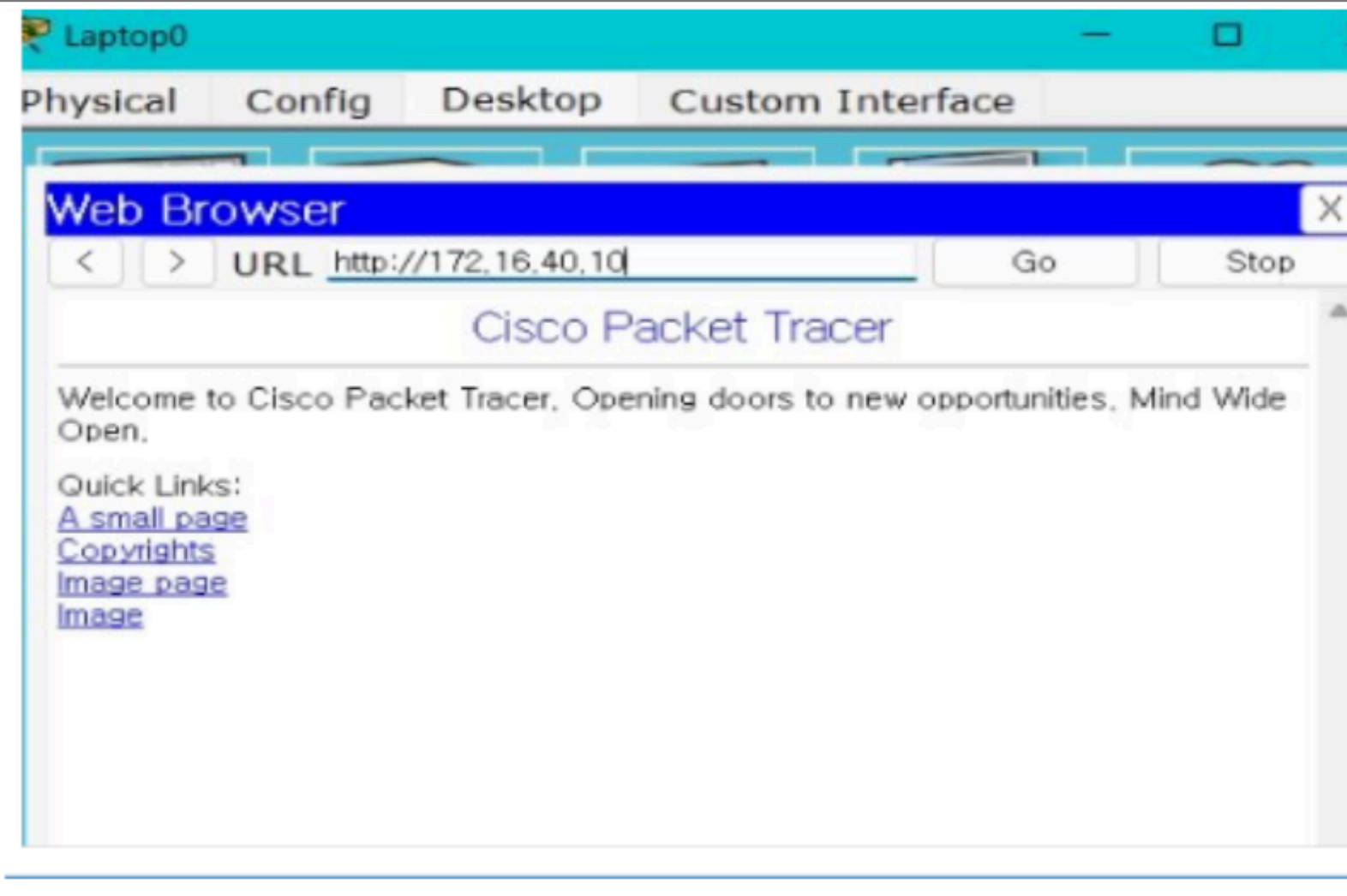
- ☒ 비인가 외부망 PC에서 내부망 DB서버 통신 차단
(단, VPN을 통한 인가된 접근은 허용)
- ☒ 일반인들이 병원 홈페이지(DMZ 구역) 접속 가능
- ☒ 실제 환경(원격 진료의사, 출장 간 관리자 등) 에서
내부에 접근 가능

내부망 체크리스트

- ☒ 내부망(vlan)끼리 소통

프로젝트 수행결과

병원 홈페이지(DMZ구역) 접속 확인



내부망 소통 확인

```
Command Prompt
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 172.16.30.10

Pinging 172.16.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.30.10: bytes=32 time=17ms TTL=127
Reply from 172.16.30.10: bytes=32 time=5ms TTL=127

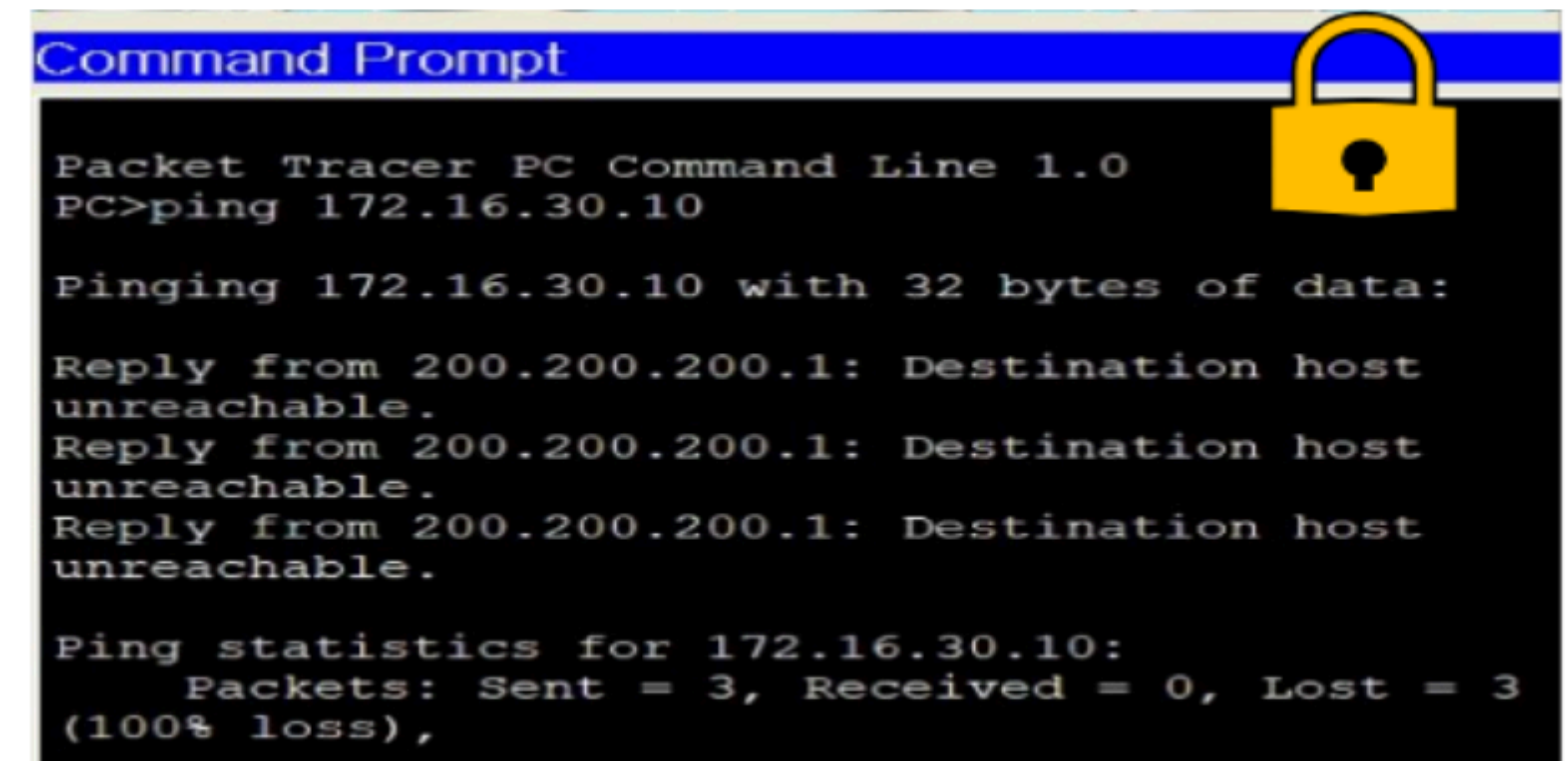
Ping statistics for 172.16.30.10:
    Packets: Sent = 3, Received = 2, Lost = 1 (34%
loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 17ms, Average = 11ms
```

프로젝트 수행결과

본원 라우터의 ACL 규칙

- [규칙1] 외부에서 DMZ의 웹 서버로 가는 웹 트래픽은 허용 (HTTP / 80번 포트)
- [규칙2] 외부에서 내부망 V10(의료진)으로 들어오는 트래픽은 전면 차단
- [규칙3] 외부에서 내부망 V20(행정망)으로 들어오는 트래픽은 전면 차단
- [규칙4] 외부에서 내부망 V30(DB/로그)으로 들어오는 트래픽은 전면 차단
- [규칙5] 그 외에 명시되지 않은 다른 모든 통신은 일단 허용

[적용] 외부망 연결 포트에 이 규칙을 적용



```
Command Prompt

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 172.16.30.10

Pinging 172.16.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 200.200.200.1: Destination host
unreachable.
Reply from 200.200.200.1: Destination host
unreachable.
Reply from 200.200.200.1: Destination host
unreachable.

Ping statistics for 172.16.30.10:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3
    (100% loss),
```

[결론] ACL을 통해 내부망 접근 차단

프로젝트 수행결과

원격지에서 내부망 접근 - VPN 활용

- 외부 PC(원격지)는 물리적으로 밖에 있지만, 병원 내부망 서버에 안전하게 접속 가능
- 원격지 PC와 본원DB 사이의 데이터가 해킹 없이 완벽하게 암호화 되어 안전한 VPN 터널을 통해 통신

프로젝트 수행결과

라우팅 테이블 확인 - 원격지 라우터

```
Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile,
B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E -
EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia -
IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 200.200.200.1 to network 0.0.0.0

    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    200.200.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       200.200.200.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       200.200.200.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 200.200.200.1
```

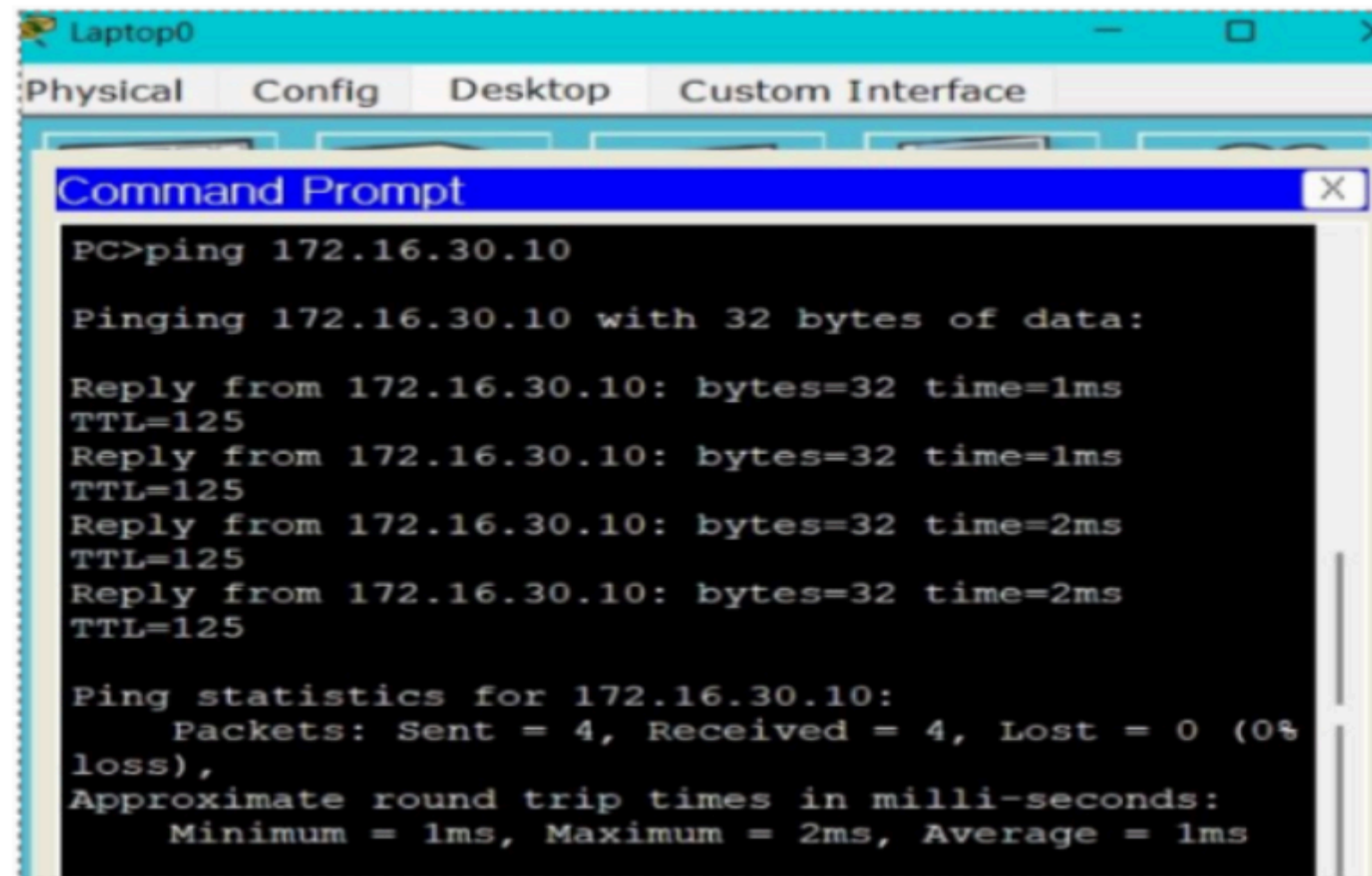
라우팅 테이블 확인 - 본원 라우터

```
Router0
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
S       172.16.10.0/24 [1/0] via 172.16.254.2
S       172.16.20.0/24 [1/0] via 172.16.254.2
S       172.16.30.0/24 [1/0] via 172.16.254.2
C       172.16.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       172.16.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       172.16.254.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       172.16.254.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
S       192.168.1.0/24 [1/0] via 200.200.200.2
    200.200.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       200.200.200.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       200.200.200.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
Router#
```

프로젝트 수행결과

VPN 터널 연결 상태 확인



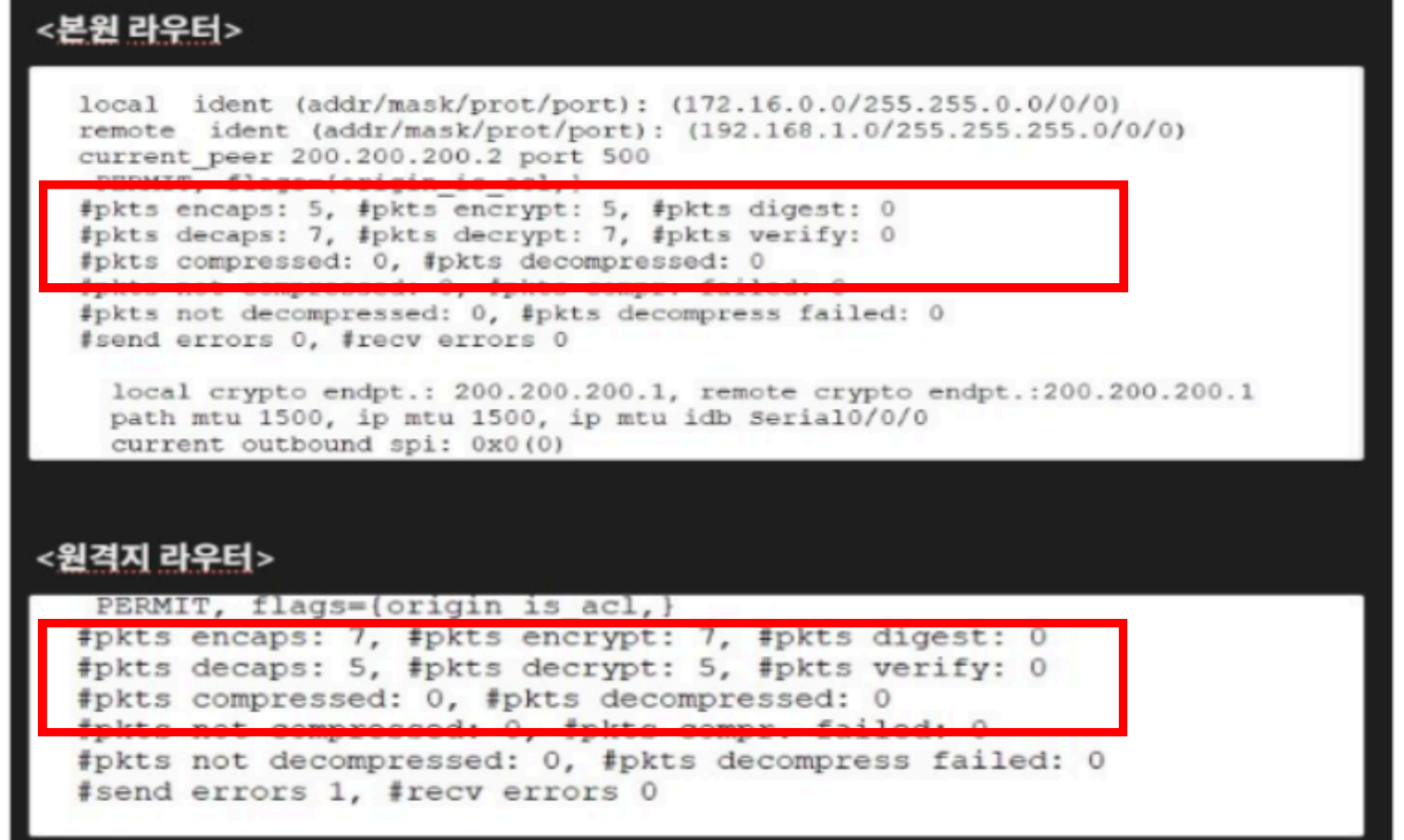
```
Laptop0
Physical Config Desktop Custom Interface
Command Prompt
PC>ping 172.16.30.10

Pinging 172.16.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.30.10: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 172.16.30.10: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 172.16.30.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.16.30.10: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 172.16.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

데이터 암호화 확인



```
<본원 라우터>

local ident (addr/mask/prot/port): (172.16.0.0/255.255.0.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer 200.200.200.2 port 500
  PERMIT, flags={origin is_acl,}
#pkts encaps: 5, #pkts encrypt: 5, #pkts digest: 0
#pkts decaps: 7, #pkts decrypt: 7, #pkts verify: 0
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 200.200.200.1, remote crypto endpt.:200.200.200.1
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/0/0
current outbound spi: 0x0(0)

<원격지 라우터>

PERMIT, flags={origin is_acl,}
#pkts encaps: 7, #pkts encrypt: 7, #pkts digest: 0
#pkts decaps: 5, #pkts decrypt: 5, #pkts verify: 0
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 1, #recv errors 0
```

프로젝트 수행결과

Web Server

```
[admin@web-server ~]$ hostname -I  
172.30.1.4  
[admin@web-server ~]$ █
```

IP : 172.30.1.4

DB Server

```
[root@db-server ~]# hostname -I  
172.30.1.44  
[root@db-server ~]# █
```

IP : 172.30.1.44

프로젝트 수행결과

서버 권한

```
MariaDB [hospital]> SHOW GRANTS FOR 'hospital_user'@'172.30.1.4';
+-----+
--+
| Grants for hospital_user@172.30.1.4
|
+-----+
--+
| GRANT USAGE ON *.* TO `hospital_user`@`172.30.1.4` IDENTIFIED BY PASSWORD '*6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9'
|
| GRANT SELECT, INSERT ON `hospital`.* TO `hospital_user`@`172.30.1.4`
|
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `hospital`.`charts` TO `hospital_user`@`172.30.1.4`
|
| GRANT UPDATE ON `hospital`.`login_logs` TO `hospital_user`@`172.30.1.4`
|
+-----+
--+
4 rows in set (0.000 sec)
```

SELECT, INSERT 권한만 부여 특정 IP만 DB접근 권한 허용
Web 서버 IP (172.30.1.4)

프로젝트 수행결과

계정 관리

```
[root@web-server ~]# cat /etc/passwd | grep -E 'admin|doctor|medical'  
admin:x:1000:1000:~/home/admin:/bin/bash  
doctor:x:1001:1001:~/home/doctor:/bin/bash  
medical:x:1002:1002:~/home/medical:/bin/bash
```

admin / doctor / medical 계정 분리
최소 권한 원칙 적용
WEB 서버 IP (172.30.1.4)

프로젝트 수행결과

DB 테이블

```
MariaDB [hospital]> show tables;
+-----+
| Tables_in_hospital |
+-----+
| appointments        |
| charts              |
| doctors             |
| login_logs          |
| patients            |
| users               |
+-----+
6 rows in set (0.003 sec)
```

appointments (진료 예약 및 상태 정보)
charts (진료 기록)
doctors (의사 정보)
login_logs (로그인 기록 정보)
patients (환자 정보)
users (관리자, 의료진 정보)

병원 시스템 운영을 위한 주요 테이블을 구성

프로젝트 수행결과

구현 결과(스크린샷/구도)

```
[root@web-server ~]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; vendor preset: enabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d
           └─php-fpm.conf
   Active: active (running) since Tue 2026-04-14 09:32:35 KST; 1min 23s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 2196 (httpd)
   Status: "Total requests: 5; Idle/Busy workers 100/0; Requests served 0/0"
    Tasks: 230 (limit: 10641)
   Memory: 20.2M (peak: 20.4M)
      CPU: 22.115s
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─2196 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              2197 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              2198 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              2199 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              2200 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              2379 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

4월 14 09:32:35 web-server systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server: httpd: >
4월 14 09:32:35 web-server httpd[2196]: AH00558: httpd: configured to have the >
4월 14 09:32:35 web-server systemd[1]: Started The Apache HTTP Server: httpd: >
4월 14 09:32:35 web-server httpd[2196]: Server configured.
lines 1-23/23 (END)
```

```
[root@db-server ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.5 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; vendor preset: en>
   Active: active (running) since Tue 2026-04-14 08:55:11 KST; 1min 23s ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 884 (mariabdb)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
    Tasks: 8 (limit: 10628)
   Memory: 101.0M (peak: 101.3M)
      CPU: 4.938s
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─884 /usr/libexec/mariabdb --basedir=/usr

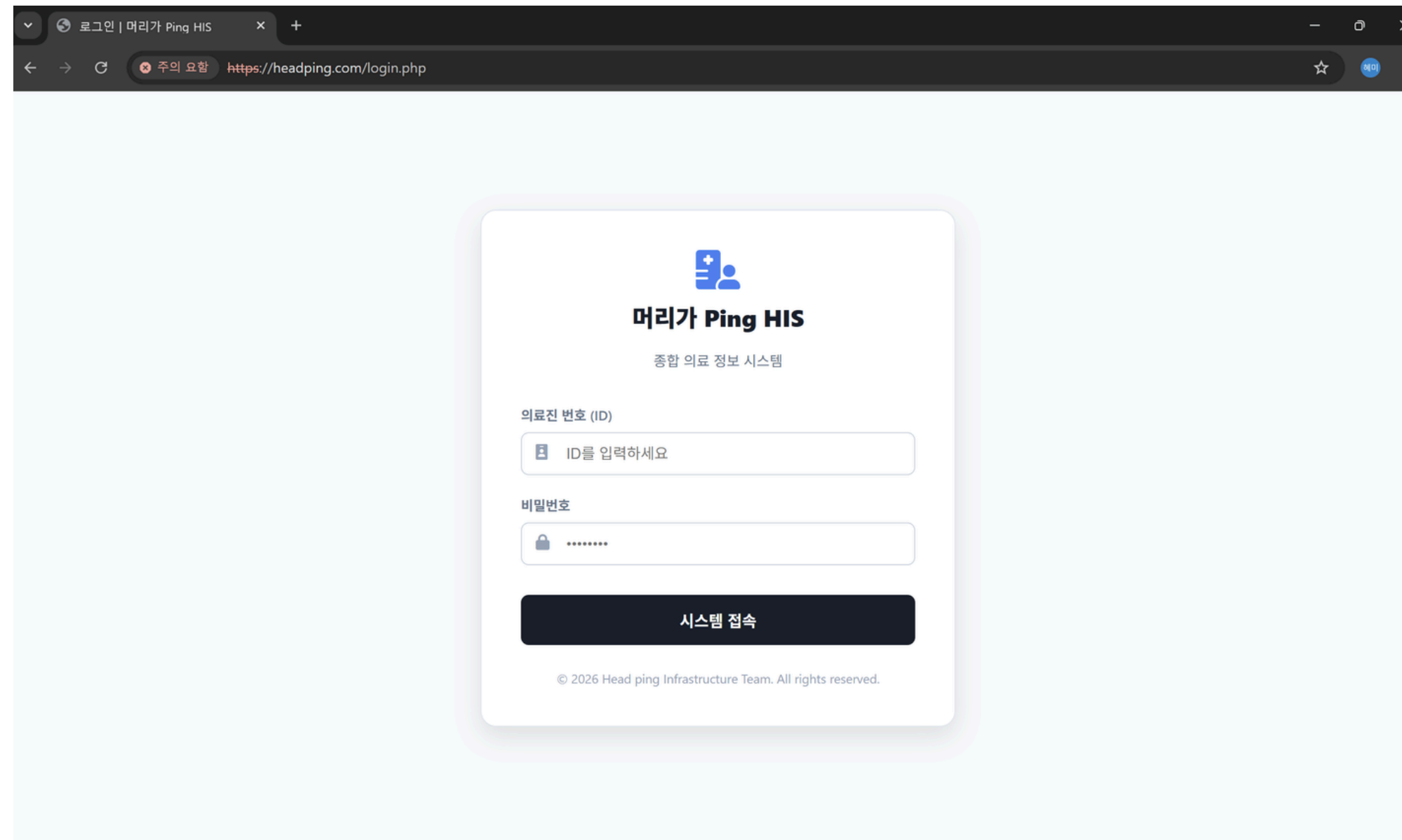
4월 14 08:55:11 db-server systemd[1]: Starting MariaDB 10.5 database server: >
4월 14 08:55:12 db-server mariadb-check-socket[756]: Socket file /var/lib/mari>
4월 14 08:55:12 db-server mariadb-check-socket[756]: No socket file found. C>
4월 14 08:55:13 db-server mariadb-prepare-db-dir[800]: Database directory /var>
4월 14 08:55:13 db-server mariadb-prepare-db-dir[800]: I/O error 11: File exis>
4월 14 08:55:17 db-server systemd[1]: Started MariaDB 10.5 database server: >
lines 1-19/19 (END)
```

"Web 서버와 DB 서버가
각각 정상 가동 중이며,
두 서버는 서로 다른 VLAN 대역에
위치합니다."

프로젝트 수행결과

핵심 기능 시연

로그인 페이지



프로젝트 수행결과

핵심 기능 시연

관리자 페이지

INFRA MANAGER

정재호 관리자

인프라 관제 대시보드

계정 및 권한 관리

DB 백업/복구 관리

보안 로그 분석 (LogAnalyzer)

시스템 로그아웃

인프라 시스템 정상 작동 중

2026. 04. 20. 오후 01:09:08

시스템 상태
정상 운영 중
Last Admin Login: 13:09

활성 사용자
1명 접속 중
관리자 1 / 의료진 0

보안 상태
위험 없음
최근 1시간 클린

실시간 시스템 접속 현황

접속 시각	사용자 ID	이름	IP 주소	권한	상태	관리
13:09:06	jaeho	정재호	172.30.1.40	보안팀	활성	본인(제외)
13:08:46	staff_you	변유송	172.30.1.40	의료진	비활성	차단 종료됨

프로젝트 수행결과

핵심 기능 시연

의료진 페이지

머리가 Ping HIS

변유송 의료진

대시보드

환자 정보 조회

진료/예약 관리

처방/약무 관리

시스템 로그아웃

2026. 4. 20. 오후 1:08:48

SURGERY ROOM 01

비어있음

환자: -

담당: -

SURGERY ROOM 02

비어있음

환자: -

담당: -

SURGERY ROOM 03

비어있음

환자: -

담당: -

SURGERY ROOM 04

비어있음

환자: -

담당: -

실시간 원내 진료 현황

환자 이름 검색...

등록시간	환자명	주민등록번호	진료과	담당의	진행상태
2026-04-16 15:05:18	박남훈	700505-1*****	응급의학과	양석형	진료대기
2026-04-16 15:04:05	김혜미	000315-4*****	정신과	김준완	수술완료
2026-04-16 15:03:58	권유혜	001201-4*****	신경외과	채송화	수납완료
2026-04-16 15:03:54	김정훈	000520-3*****	정형외과	안정원	진료중
2026-04-16 15:03:50	오태석	000914-3*****	내과	이익준	진료대기

프로젝트 수행결과

핵심 기능 시연

관리자 계정 확인

```
MariaDB [hospital]> SELECT * FROM users;
```

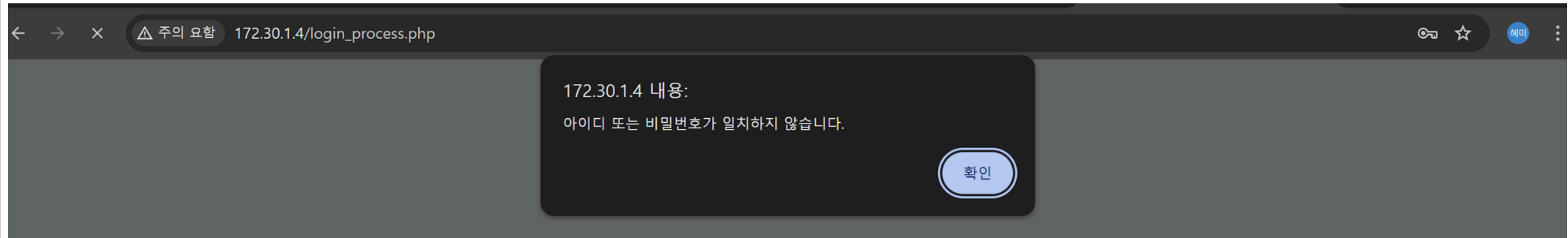
idx	user_id	password	user_name	u_dept	u_group	created_at
1	hye_mi_01	1234	김혜미	보안팀	admin	2026-04-15 17:45:18
2	staff_you	1234	변유송	의료진	medical	2026-04-15 17:45:45
3	jaeho	1234	정재호	보안팀	admin	2026-04-15 18:02:15
4	woodo	123456	우도환	의료진	medical	2026-04-16 10:04:47

4 rows in set (0.003 sec)

users 테이블에 사용자 정보를 저장하고, u_group 기준으로 권한을 구분하였습니다.
admin은 **관리자** 권한, medical은 **의료진** 권한으로 설정하였으며,
로그인 시 아이디와 비밀번호를 조회한 뒤 u_group 값을 통해 권한을 확인할 수 있도록 구성하였습니다.

프로젝트 수행결과

핵심 기능 시연



아이디, 비밀번호가 DB에 저장된 것과 일치하지 않으면 접속 불가

프로젝트 수행결과

구현 결과(스크린샷/구도)

```
<?php
// DB 연결 시도
$conn = mysqli_connect('172.30.1.44', 'hospital_user', '123456', 'hospital');
```

Web 서버의 index.php 소스 코드 중 일부입니다.

보안을 위해 root 계정이 아닌 'hospital_user'라는 별도 서비스 전용 계정을 생성하였으며,

DB 서버 IP(172.30.1.44)를 지정하여 안전하게 연동되도록 설정하였습니다.

프로젝트 수행결과

핵심 기능 시연

실시간 병원 정보 시스템(HIS) 모니터링 대시보드 구축

머리가 Ping HIS | Medical Inte x +

주의 요함 <https://headping.com/index.php#> ☆ [로그아웃](#) [로그인](#)

2026. 4. 16. 오후 3:04:50

머리가 Ping HIS

- 변유승 의료진
- 대시보드**
- 환자 정보 조회
- 진료/예약 관리
- 처방/약무 관리

시스템 로그아웃

SURGERY ROOM 01
비어있음
환자: -
담당: -

SURGERY ROOM 02
비어있음
환자: -
담당: -

SURGERY ROOM 03
비어있음
환자: -
담당: -

SURGERY ROOM 04
비어있음
환자: -
담당: -

≡ 실시간 원내 진료 현황

환자 이름 검색...

등록시간	환자명	주민등록번호	진료과	담당의	진행상태
15:04:05	김혜미	000315-4*****	정신과	김준완	진료대기
15:03:58	권유혜	001201-4*****	신경외과	채송화	수납완료
15:03:54	김정훈	000520-3*****	정형외과	안정원	진료중
15:03:50	오태석	000914-3*****	내과	이익준	진료대기

프로젝트 수행결과

핵심 기능 시연

접속 차단 강제 로그아웃

The screenshot displays the INFRA MANAGER dashboard. The top navigation bar includes 'INFRA MANAGER' and a sidebar with links for '정제호 관리자', '인프라 관제 대시보드', '계정 및 권한 관리', 'DB 백업/복구 관리', and '보안 로그 분석 (LogAnalyzer)'. The main content area shows three status cards: '시스템 상태 정상 운영 중' (Last Admin Login: 18:43), '활성 사용자 1명 접속 중' (관리자 1 / 외려진 0), and '보안 상태 위협 없음' (최근 1시간 음인). Below these is a '실시간 시스템 접속 현황' table with columns for 접속 시각, 사용자 ID, 이름, IP 주소, 권한, 상태, and 관리. The table shows one active user: 'jaeho' (정재호) at IP 172.30.1.40. A login modal is overlaid on the bottom right, titled '머리가 Ping HIS' and '중합 의료 정보 시스템'. It contains fields for '회원번호 (ID)' and '비밀번호', a '로그인' button, and a '시스템 접속' button. The modal also includes a copyright notice: '© 2026 Head ping infrastructure Team. All rights reserved.'.

PC 1
IP : 172.30.1.40

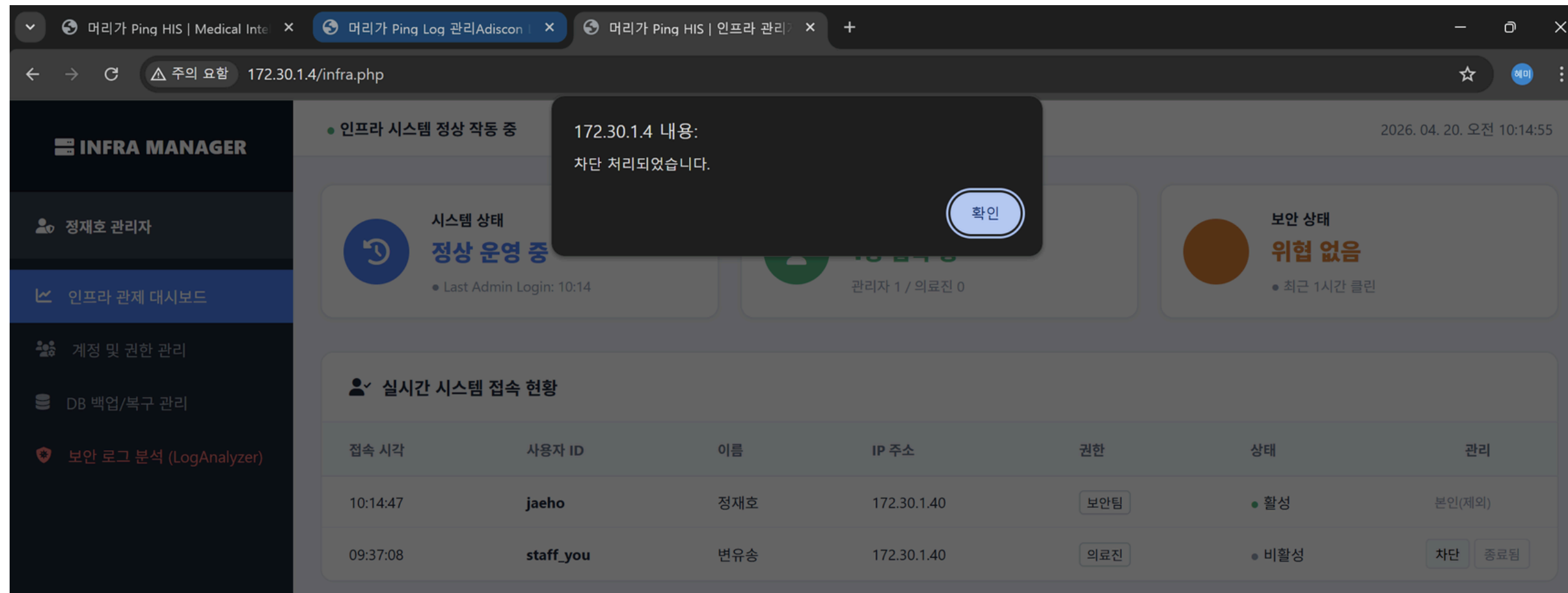
PC 2
IP : 172.30.1.93

영상 주요 Point

1. 아이피가 각자의 PC 아이피로 뜬다
2. 로그인 로그아웃에 따른 활성과 비활성 상태
3. 활성 사용자 접속명수 실시간 연동
4. 강제 로그아웃 했을 때 뜨는 팝업

프로젝트 수행결과

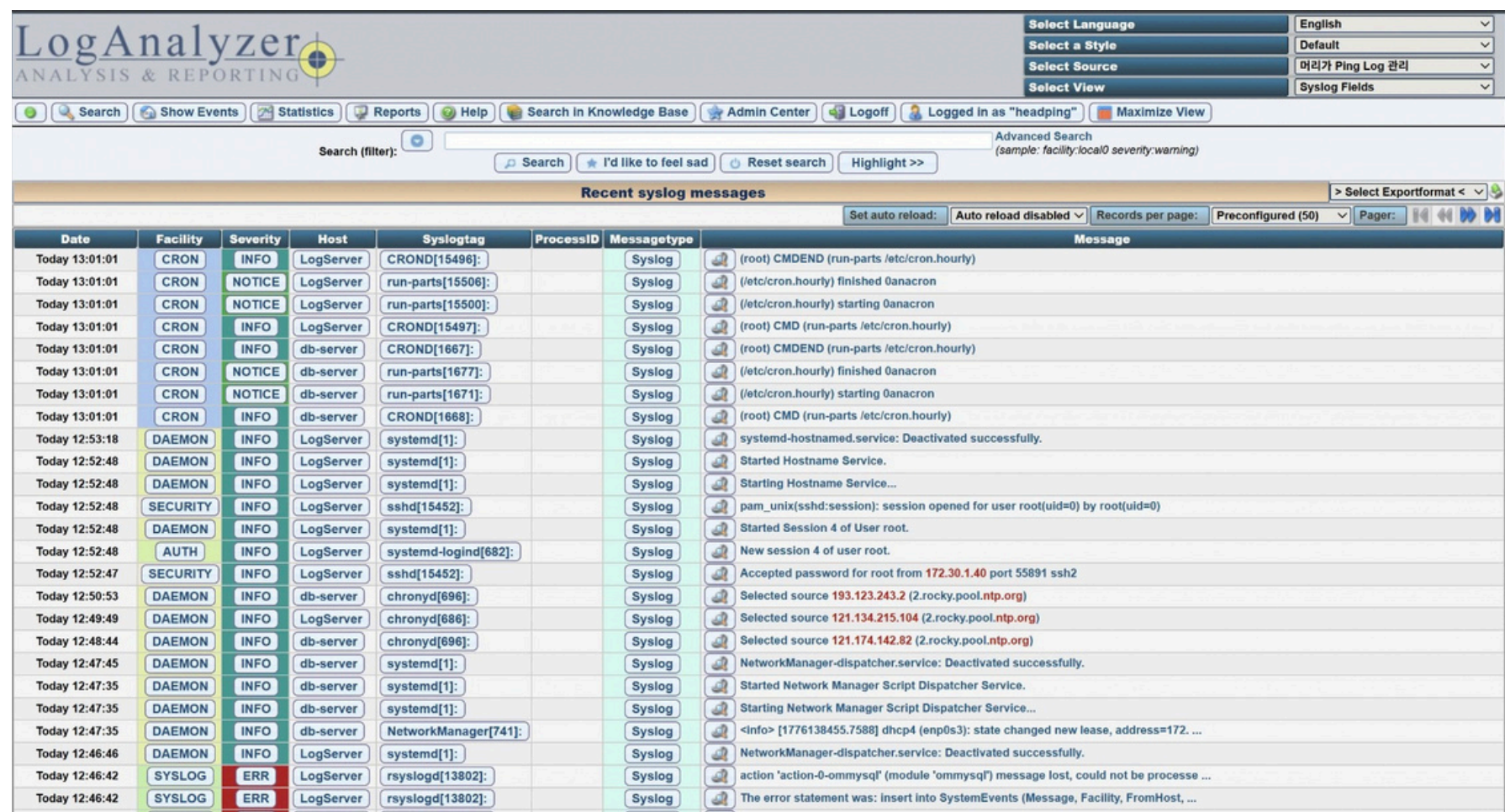
핵심 기능 시연



차단을 누르면 해당 IP가 차단이 되고 접속 불가능

프로젝트 수행결과

LogAnalyzer로 중앙 로그 서버 구축



The screenshot displays the LogAnalyzer web interface. At the top, there's a navigation bar with links like Search, Show Events, Statistics, Reports, Help, Search in Knowledge Base, Admin Center, Logoff, and a status bar showing 'Logged in as "headping"'. Below this is a search filter section with a search button and a 'Reset search' link. The main content area is titled 'Recent syslog messages' and contains a table of log entries. The table has columns for Date, Facility, Severity, Host, Syslogtag, ProcessID, Messagetype, and Message. The logs show various system events, including cron jobs, systemd services, and network manager activities. The interface also includes a 'Select Language' dropdown (set to English), a 'Select a Style' dropdown (set to Default), a 'Select Source' dropdown (set to '머리가 Ping Log 관리'), and a 'Select View' dropdown (set to 'Syslog Fields').

Date	Facility	Severity	Host	Syslogtag	ProcessID	Messagetype	Message
Today 13:01:01	CRON	INFO	LogServer	CROND[15496]:		Syslog	(root) CMDEND (run-parts /etc/cron.hourly)
Today 13:01:01	CRON	NOTICE	LogServer	run-parts[15506]:		Syslog	(/etc/cron.hourly) finished 0anacron
Today 13:01:01	CRON	NOTICE	LogServer	run-parts[15500]:		Syslog	(/etc/cron.hourly) starting 0anacron
Today 13:01:01	CRON	INFO	LogServer	CROND[15497]:		Syslog	(root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
Today 13:01:01	CRON	INFO	db-server	CROND[1667]:		Syslog	(root) CMDEND (run-parts /etc/cron.hourly)
Today 13:01:01	CRON	NOTICE	db-server	run-parts[1677]:		Syslog	(/etc/cron.hourly) finished 0anacron
Today 13:01:01	CRON	NOTICE	db-server	run-parts[1671]:		Syslog	(/etc/cron.hourly) starting 0anacron
Today 13:01:01	CRON	INFO	db-server	CROND[1668]:		Syslog	(root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
Today 12:53:18	DAEMON	INFO	LogServer	systemd[1]:		Syslog	systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
Today 12:52:48	DAEMON	INFO	LogServer	systemd[1]:		Syslog	Started Hostname Service.
Today 12:52:48	DAEMON	INFO	LogServer	systemd[1]:		Syslog	Starting Hostname Service...
Today 12:52:48	SECURITY	INFO	LogServer	sshd[15452]:		Syslog	pam_unix(sshd:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
Today 12:52:48	DAEMON	INFO	LogServer	systemd[1]:		Syslog	Started Session 4 of User root.
Today 12:52:48	AUTH	INFO	LogServer	systemd-logind[682]:		Syslog	New session 4 of user root.
Today 12:52:47	SECURITY	INFO	LogServer	sshd[15452]:		Syslog	Accepted password for root from 172.30.1.40 port 55891 ssh2
Today 12:50:53	DAEMON	INFO	db-server	chronyd[696]:		Syslog	Selected source 193.123.243.2 (2.rocky.pool.ntp.org)
Today 12:49:49	DAEMON	INFO	LogServer	chronyd[686]:		Syslog	Selected source 121.134.215.104 (2.rocky.pool.ntp.org)
Today 12:48:44	DAEMON	INFO	db-server	chronyd[696]:		Syslog	Selected source 121.174.142.82 (2.rocky.pool.ntp.org)
Today 12:47:45	DAEMON	INFO	db-server	systemd[1]:		Syslog	NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
Today 12:47:35	DAEMON	INFO	db-server	systemd[1]:		Syslog	Started Network Manager Script Dispatcher Service.
Today 12:47:35	DAEMON	INFO	db-server	systemd[1]:		Syslog	Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Today 12:47:35	DAEMON	INFO	db-server	NetworkManager[741]:		Syslog	<info> [1776138455.7588] dhcp4 (enp0s3): state changed new lease, address=172. ...
Today 12:46:46	DAEMON	INFO	LogServer	systemd[1]:		Syslog	NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
Today 12:46:42	SYSLOG	ERR	LogServer	rsyslogd[13802]:		Syslog	action 'action-0-ommysql' (module 'ommysql') message lost, could not be processe ...
Today 12:46:42	SYSLOG	ERR	LogServer	rsyslogd[13802]:		Syslog	The error statement was: Insert into SystemEvents (Message, Facility, FromHost, ...

WEB 서버와 DB 서버의 로그를 rsyslog 기반으로 단일 로그 서버에 통합하였습니다. 이를 통해 서버 간의 이벤트를 타임라인 순으로 분석하고, 시스템 전반의 보안 가시성을 확보했습니다.

프로젝트 수행결과

핵심 기능 시연

관리자 페이지 내 실시간 로그 분석(LogAnalyzer) 연동

The screenshot displays the 'INFRA MANAGER' dashboard. The left sidebar contains navigation links: '정재호 관리자', '인프라 관제 대시보드', '계정 및 권한 관리', 'DB 백업/복구 관리', '보안 로그 분석 (LogAnalyzer)', and '시스템 로그아웃'. The main content area shows three status cards: '시스템 상태 정상 운영 중' (Last Admin Login: 18:48), '활성 사용자 1명 접속 중' (관리자 1 / 의료진 0), and '보안 상태 위협 없음' (최근 1시간 클린). Below these is a table titled '실시간 시스템 접속 현황'.

접속 시각	사용자 ID	이름	IP 주소	권한	상태	관리
18:48:48	jaeho	정재호	172.30.1.40	보안팀	● 활성	본인(제외)

프로젝트 수행결과

로그인 로그 이벤트 비교 (성공, 실패)

✓ 로그인 성공시 Log 탐지

- 사용자 인증 성공
- INFO 레벨로 정상 이벤트 기록
- 사용자 ID 및 IP, 시간 기록
- 정상 접근 이력 추적 기능

Date	Facility	Severity	Host	Syslogtag	ProcessID	Message	Message
Today 11:47:23	AUTH	INFO	web-server	Hospital_Web[1536]:		Syslog	[Login_Success] User ID: staff_you IP: 172.30.1.93
Today 11:47:23	AUTH	INFO	web-server	Hospital_Web[1536]:		Syslog	[Login_Success] User ID: staff_you IP: 172.30.1.93

정상 로그인 시도에 대한 정보가 INFO 레벨로 로그 서버에 기록되며, 정상적인 사용자 접근 이력을 추적하고 관리할 수 있습니다.

! 로그인 실패 시 Log 탐지

아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다.

닫기

Date	Facility	Severity	Host	Syslogtag	ProcessID	Message	Message
Today 09:21:04	AUTH	WARNING	web-server	Hospital_Web[801]:		Syslog	[Login_Failed] Attempted ID: staff_you IP: 172.30.1.93
Today 09:21:04	AUTH	WARNING	web-server	Hospital_Web[801]:		Syslog	[Login_Failed] Attempted ID: staff_you IP: 172.30.1.93

- 사용자 인증 실패
- WARNING 레벨로 비정상 이벤트 기록
- 반복 로그인 시도 탐지 및 추적 기능
- 보안 위험 대응 근거 확보

비정상 로그인 시도는 WARNING 레벨로 기록되어, 외부 공격 또는 무단 접근 시도를 탐지하고 보안 정책에 따라 대응할 수 있습니다.

프로젝트 수행결과

핵심 기능 시연

실시간 침입 탐지 및 통합 모니터링

The screenshot displays two web interfaces. The top interface, 'INFRA MANAGER', shows system status (정상 운영 중), active users (1명 접속 중), and security status (보안 상태 위험 없음). The bottom interface, 'LogAnalyzer', shows a table of recent syslog messages and a login form.

Date	Facility	Severity	Host	Syslogtag	ProcessID	Message
Today 19:17:31	DAEMON	INFO	web-server	systemd[1441]		Finished Mark boot as successful.
Today 19:17:31	DAEMON	INFO	web-server	systemd[1441]		Finished Mark boot as successful.
Today 19:17:31	DAEMON	INFO	web-server	systemd[1441]		Starting Mark boot as successful.
Today 19:17:31	DAEMON	INFO	web-server	systemd[1441]		Starting Mark boot as successful.
Today 19:17:14	DAEMON	INFO	web-server	chronyd[697]		Selected source 158.247.262.103 (ipv4.ntp3.bauman.com) (2.rocky.pool.ntp.org)
Today 19:17:14	DAEMON	INFO	web-server	chronyd[697]		Selected source 158.247.262.103 (ipv4.ntp3.bauman.com) (2.rocky.pool.ntp.org)
Today 19:17:09	DAEMON	INFO	db-server	chronyd[694]		Selected source 158.247.262.103 (ipv4.ntp3.bauman.com) (2.rocky.pool.ntp.org)
Today 19:17:09	DAEMON	INFO	db-server	chronyd[694]		Selected source 158.247.262.103 (ipv4.ntp3.bauman.com) (2.rocky.pool.ntp.org)
Today 19:16:42	AUTH	INFO	web-server	Hospital_Web[788]		[Login_Success] User ID: jaeho IP: 172.30.1.40
Today 19:16:42	AUTH	INFO	web-server	Hospital_Web[788]		[Login_Success] User ID: jaeho IP: 172.30.1.40
Today 19:16:12	DAEMON	INFO	LogServer	systemd[1]		systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.

1. 위협 발생
비정상 로그인 5회 시도
2. 로그 실시간 분석 (LogAnalyzer)
'ALERT' 등급 보안 경고 즉시 생성
공격 IP 및 공격 유형 식별
3. 통합 관제 알림
보안 상태: [위험 없음] → [위험 감지]
실시간 전환
무단 접속 시도 관리자 알림 송출

시스템 보안 체계 전략 - 서비스 안정성 확보를 위한 사전 예방 정책



1. 최소 권한 정책

역할 기반 접근 제어 적용

- 역할 기반 접근 제어 원칙 적용
- 관리자, 의료진 계정 권한 분리
- 의료진 : 환자 조회, 진료 기록 등 의료진 페이지 한정, 관리자 전용 페이지 접속 원천 차단
- 기대효과 : 내부 사용자에게 의한 정보 유출 및 권한 오용 최소화



2. 방어 계층화 전략

다중 보안 계층을 통한 핵심 자산 보호

- HIS 핵심 서버를 외부 인터넷과 차단된 '프라이빗 내부망'에 구성
- 인가된 사용자만 가상 사설망(VPN)을 통해 내부 접근 허용
- 특정 IP 대역만 관리자 로그인 가능하도록 제어
- 외부 공격자의 로그인 시도를 입구에서 차단



3. 통합 로그 관리 및 가시성 확보

중앙 통합 로그 서버 구축 및 실시간 추적

- 무결성 보장: 변조 방지를 위해 독립된 로그 저장
- 실시간 모니터링: Web(Apache), VPN, 방화벽 차단 이력, 관리자 로그인 시도, DB 로그 수집 (LogAnalyzer 연동)
- 타임라인별 공격 IP, 침입 시도 패턴 분석을 통한 대응 시간

시스템 보안 체계 전략 - 침해 사고 최소화를 위한 사후 대응 및 복구 체계

1. 사용자 관리 권한 정책

(User Access Management)



퇴사자 처리



관리자

의료진

계정 즉각 삭제
(환자 기록 귀속)

계정 비활성화
사후 감사 추적

권한 검토

- 수시 검토
- 부서 이동 즉시 수행
- 정기 검토
- 매 분기(3개월) 전수 조사

2. 이상 징후 탐지 및 대응

(Detection & Response)



탐지 로직

- 임계치 기반
- 대량 조회 / 로그인 시도 차단
- 행위 분석
- 비정상 시간대 / 활동 포착

즉각 대응



감염 PC
NETWORK



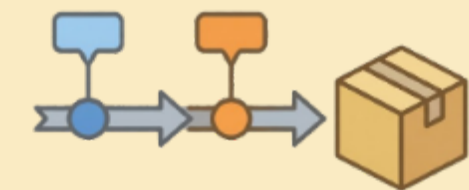
백도어 제거



취약점 보안

3. 침해 사고 대응 전략

(Recovery Strategy)



정밀 분석(Analysis)

- 로그
- 교차 검증
- 최적 복구 시점 추적



이벤트 분석

복구 원칙



완벽한
복구 지향



전체 + 증분
백업 활용



시스템
Clean 재건

자체 평가 의견

프로젝트 완성도 자체 평가 완성도 9/10

병원 정보 시스템의 핵심 운영 주체인 관리자와 의료진을 위한 필수 기능(로그인, 관리 페이지, 의료진 전용 페이지) 구현에 집중했습니다. 환자용 페이지는 서비스 범위에서 제외했으나, 구축된 환경 내에서 계획했던 모든 보안 시나리오와 기능 테스트를 안정적으로 완수했기에 9점을 부여했습니다.

잘한 점 및 성과

사용자별 권한 분리가 엄격해야 하는 병원 시스템의 특성을 반영하여 관리자/의료진 페이지의 접근 제어를 확실히 구현했습니다. 각 페이지의 보안 취약점을 사전 분석하여, 구축된 범위 내에서 시도 가능한 보안 기능은 구현 및 검증을 완료했습니다. 단순 기능 구현을 넘어 로그인 및 데이터 조회 과정의 위협을 차단하는 보안 인프라 연동에 성공하며 실무적인 방어 체계를 구축했습니다.

아쉬운 점 및 개선 사항

아쉬운 점 : 인프라 보안 설정과 운영 페이지 고도화에 집중하다 보니 환자용 예약 및 조회 페이지까지 범위를 넓히지 못한 점이 아쉽습니다.

개선 사항 : 향후 환자용 외부 망과 의료진 전용 내부 망 사이의 망 분리(Network Isolation) 환경을 추가 구성하여, 더욱 체계적인 병원 네트워크 보안 모델을 완성하고 싶습니다.

자체 평가 의견

향후 발전 방향

미구현된 환자용 인터페이스를 추가하고, 외부 접속 시 발생할 수 있는 위협에 대응하기 위한 다중 인증 등 인증 보안을 강화할 계획입니다.

관리자 페이지 내에 보안 장비의 탐지 로그를 실시간 대시보드 형태로 시각화하여, 관제 편의성을 높이는 기능을 추가하고자 합니다.

소감 및 경험

프로젝트의 범위를 '의료진 및 관리 체계'로 명확히 설정하고, 한정된 자원 안에서 보안 기능을 깊이 있게 구현해 본 과정이 팀 전체에 큰 자산이 되었습니다.

이론으로만 접하던 보안 가이드라인을 실제 서비스와 인프라에 직접 적용하며, 실무 환경에서 보안 시스템이 어떻게 상호작용하고 운영되는지 깊이 있게 이해할 수 있었습니다. 팀원들과 함께 설계부터 운영까지 전 과정을 경험하며 협업 능력을 한층 강화할 수 있었던 값진 시간이었습니다.

감사합니다

Thank You for Watching

[이스트캠프] 가디언즈 정보보호 및 보안 인프라 운영 관리 10기

13조 | 머리가 Ping | 김혜미, 김정훈, 오태석, 권유혜